수능특강 · 수능완성 약술형 논술 · 학생별 대학 맞춤 5회 과정

김현석 약술 논술 백시연

제 4 회 | 학생용 문제지

국민대 변형

시험 시간	40분	문항 수	2문항
출제 범위	독서 · 문학	배점	20점
성명		학번	

영역	문항 번호	문항 수	배점
독서	1번	1문항	10점
문학	2번	1문항	10점
합계	**1 ~ 2번**	**2문항**	**20점**

출제 형식	문항 번호	문항 수	배점
국민대 변형	1번, 2번	2문항	20점

답안 작성 시 유의 사항

1. 답안은 검은색 필기구로 작성하며, 연필로 작성한 답안은 채점하지 않습니다.
2. 이 회차는 백시연 학생의 지원 대학(국민대) 약술형 논술 대비 맞춤 회차입니다. 문항마다 10점이며, 문항 머리의 '○○대 변형' 배지가 채점 방식을 알려 줍니다.
3. 제시문에서 찾아 쓰라는 문항은 제시문의 표현을 그대로 씁니다. 임의로 바꾸어 쓰면 오답 처리됩니다.
4. 국민대 변형: (1) 각 1.5점, (2) 기호 각 1.5점(순서 무관), (3) 한 문장 서술 4점.

독 서 영 역

[1] 국민대 변형 독서 · 기술 · 찾아 쓰기 + 분류 + 한 문장 서술 10점

EBS 2027학년도 수능특강 국어영역 독서, 043쪽 (가상 메모리) | EBS 문항코드: 26002-0024~0026 · 원문의 <그림> 생략

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

컴퓨터에는 두 가지 기억 장치가 있다. 하나는 상대적으로 큰 저장 용량을 갖는 보조 기억 장치, 다른 하나는 상대적으로 작은 저장 용량을 갖는 주기억 장치이다. 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터 등을 영구적으로 저장할 수 있으며, 컴퓨터는 당장 필요한 프로그램이나 데이터를 보조 기억 장치에서 복사하여 주기억 장치에 저장한 후 처리한다. 그리고 처리가 끝나면 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 삭제하거나 다시 보조 기억 장치에 저장한다. 따라서 주기억 장치는 프로그램이나 데이터가 일시적으로 머무는 공간이며 일반적으로 '메모리'라고 불린다.

프로그램의 연산을 수행하는 중앙 처리 장치가 특정한 작업을 실행하고자 할 때 컴퓨터는 필요한 프로그램을 주기억 장치에 올려놓게 되는데 이렇게 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 한다. 여러 가지 작업을 동시에 실행하려면 필요한 프로그램과 데이터를 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만 주기억 장치는 저장 용량이 작기 때문에 그러지 못할 수 있다. 이런 문제를 해결하기 위하여 프로그램 중 당장 구동시킬 일부만을 주기억 장치에 올려놓고 사용하고 나머지는 보조 기억 장치에 두어 보조 기억 장치의 일부를 '메모리'처럼 사용하기도 한다. 이러한 메모리 관리 기법을 가상 메모리라고 부른다.

가상 메모리는 사용자가 여러 가지 프로그램을 동시에 구동하고자 할 때, 프로그램이 아무리 큰 저장 용량을 요구해도 중앙 처리 장치가 당장 실행을 하는 데 필요한 부분은 일부분이라는 점을 이용한다. 당장 필요하지 않은 프로그램 부분은 보조 기억 장치에 두고 필요한 부분만 주기억 장치로 불러서 사용하면 되는 것이다. 이를 위해 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 페이지로 분할하고, 페이지 단위로 프로그램을 주기억 장치에 올리는 것을 페이징이라고 한다. 페이징 방식은 가상 메모리를 실현하는 대표적인 방법이다. 페이징을 할 때 주기억 장치에 페이지를 올릴 자리를 페이지 프레임이라고 부른다.

예를 들어 프로세스 A와 프로세스 B가 실행 중인데, 프로세스 A와 B는 각각 5개의 페이지로 이루어져 있고, 주기억 장치는 7개의 페이지 프레임을 가지고 있다고 해 보자. 각 페이지의 크기는 100이다. 프로세스 A의 페이지 0과 1, 프로세스 B의 페이지 0, 1, 2가 당장 실행되어야 한다고 가정하자. 그러면, 이 다섯 페이지는 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1, 3, 4, 5에 순서대로 들어갈 수 있다. 이때 페이지 프레임 2는 편의상 비워 두었다. 컴퓨터의 하드웨어 시스템을 효율적으로 운영하기 위한 소프트웨어인 운영 체제는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 페이지 테이블에 기록해 놓는다. 따라서 페이지 테이블 A의 0번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 0의 시작 주소인 0이 기록되고, 페이지 테이블 A의 1번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 1의 시작 주소인 100이 기록된다. 이로써 프로세스 A의 페이지 0과 1이 각각 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1번 항목에 저장되어 있음을 알 수 있다. 페이지 테이블 B에는 0번 항목에 주기억 장치의 페이지 프레임 3의 시작 주소인 300이 기록되고, 1번 항목에 페이지 프레임 4의 시작 주소인 400이, 2번 항목에는 페이지 프레임 5의 시작 주소인 500이 기록된다. 페이징 방식에서는 특정 프로세스의 임의의 페이지의 실행이 필요하면 운영 체제가 주기억 장치에 해당 페이지가 있는지 확인한 후 페이지가 있으면 그 페이지에 접근하고, 실행에 필요한 페이지가 페이지 프레임에 없는 상황, 즉 페이지 부재가 발생하면, 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치의 페이지 프레임에 저장한 후 그 페이지에 접근한다.

주기억 장치의 페이지 프레임이 가득 찼을 때 새로운 페이지의 사용이 필요해지면 기존의 페이지를 제거하고 새로운 페이지를 저장해야 하는데 이것을 페이지 교체라고 한다. 이때 어떤 페이지를 교체할 것인지를 결정해야 한다. 페이지 교체에서 제거할 페이지의 내용이 수정되었으면 운영 체제는 페이지를 제거하기 전에 보조 기억 장치에 수정 사항을 써 주고, 내용이 수정되지 않았으면 그대로 해당 페이지를 주기억 장치에서 제거한다.

페이지 교체 방법에는 FIFO, LRU, LFU 등이 있다. FIFO(First-In First-Out)는 선입 선출 방식으로, 페이지 프레임에서 가장 먼저 사용된 페이지부터 순서대로 교체된다. 즉 주기억 장치에 들어온 지 가장 오래된 페이지가 먼저 삭제되고 그 페이지 프레임에 새로운 페이지가 들어온다. LRU(Least Recently Used)는 '최소 최근 사용'이라고도 하는데, 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지가 우선 교체된다. LFU(Least Frequently Used)는 '최소 빈도 사용'이라고도 하는데, 가장 뜸하게 사용된 페이지부터 교체된다. 이 경우에 최소 빈도로 사용한 페이지가 2개 이상인 경우가 발생할 수 있다. 이때 순위를 정하는 추가적인 규칙이 필요한데,

가령, 선입 선출 방식이 적용될 수도 있고 최소 최근 사용 방식이 적용될 수도 있다. 이들 세 가지 페이지 교체 방법을 구체적인 예를 통해 살펴보자. 주기억 장치의 페이지 프레임이 3개, 즉 0, 1, 2뿐일 때 페이징을 실행한다고 해 보자. 운영 체제는 페이지를 A, B, C, B, A의 순서로 사용하였으며, 페이지 프레임 0, 1, 2는 각각 A, B, C로 채워져 있다. 이때 새로운 페이지 D가 사용되려면 채워진 페이지 중 하나를 삭제하고 그 자리에 D가 들어가야 한다. 이 경우 페이지 교체 규칙이 FIFO라면, 가장 오래 주기억 장치에 머문 페이지 A가 교체될 것이고, LRU라면, 페이지 프레임에 있는 3개의 페이지 중 가장 오랫동안 사용되지 않았던 C가 교체될 것이다. 또 LFU라면, 페이지의 사용 빈도가 1회로 가장 적게 사용된 페이지 C가 교체될 것이다.

(1) 아래는 윗글을 정리한 글이다. ⓐ, ⓑ에 들어갈 말을 윗글에서 각각 찾아 쓰시오. (각 1.5점)

페이징은 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 (ⓐ)(으)로 분할하여 주기억 장치에 올리는 방식이며, 주기억 장치에 (ⓐ)을/를 올릴 자리를 (ⓑ)(이)라고 부른다.

1번 (1) 답안 작성란

(1) ⓐ	1.5점
(1) ⓑ	1.5점

(2) 아래 <보기>의 ㄱ~ㅁ 가운데 윗글의 마지막 문단에 제시된 예(페이지를 A, B, C, B, A의 순서로 사용한 뒤 새 페이지 D를 사용하는 상황)에 대한 설명으로 옳은 것 두 개를 찾아 기호를 쓰시오. (각 1.5점)

< 보 기 >

ㄱ. FIFO라면 페이지 A가 교체된다.

ㄴ. LRU라면 페이지 B가 교체된다.

ㄷ. LFU라면 페이지 C가 교체된다.

ㄹ. LRU와 FIFO에서 교체되는 페이지는 같다.

ㅁ. 세 방식 모두 페이지 A가 교체된다.

1번 (2) 답안 작성란

(2)①	1.5점
(2)②	1.5점

(3) 페이지 교체 때 제거할 페이지의 내용이 수정되었는지에 따라 운영 체제의 처리가 어떻게 다른지 60자 이내(띄어쓰기 포함)의 한 문장으로 쓰시오. (4점)

1번 (3) 답안 작성란

서술 · 60자 이내(띄어쓰기 포함) · 4점 — 한 칸에 한 글자(띄어쓰기도 한 칸)

문 학 영 역

[2] 국민대 변형 **문학 · 현대시 · 찾아 쓰기 + 분류 + 한 문장 서술** **10점**

EBS 2027학년도 수능특강 국어영역 문학, 104쪽 (신동집, 「포스터 속의 비둘기」 / 최승호, 「대설주의보」) | EBS 문항코드: 26001-0086~0088

※ 다음 시를 읽고 물음에 답하시오.

(가)

포스터 속에 들어앉아
비둘기는 자꾸만 곁눈질을 하고 있다.
포스터 속에 오래 들어앉아 있으면
비둘기의 습성(習性)도 웬만치는 변한다.
비둘기가 노닐던 한때의 지붕마루를
나는 알고 있는데
정말이지 알고 있는데
지금은 비어 버린 집 통만
비바람에 털럭이며 삭고 있을 뿐이다.
포스터 속에는
비둘기가 날아 볼 하늘이 없다.
마셔 볼 공기(空氣)가 없다.
답답하면 주리도 틀어 보지만
그저 열없는 일.
그의 몸을 짓구겨
누가 찢어 보아도
피 한 방울 나지 않는다.
불 속에 던져 살라 보아도
잿가루 하나 남지 않는다.
그는 찍어 낸 포스터
수많은 복사(複寫) 속에
다친 데 하나 없이 들어앉아 있으니
차라리 죽지 못해 그는 탈이다.

- 신동집, 「포스터 속의 비둘기」

(나)

해일처럼 굽이치는 백색의 산들,
제설차 한 대 올 리 없는
깊은 백색의 골짜기를 메우며
굵은 눈발은 휘몰아치고,
쪼그마한 숯덩이만 한 게 짧은 날개를 파닥이며……
굴뚝새가 눈보라 속으로 날아간다.
길 잃은 등산객들 있을 듯
외딴 두메 마을 길 끊어 놓을 듯

은하수가 펑펑 쏟아져 날아오듯 덤벼드는 눈,
다투어 몰려오는 힘찬 눈보라의 군단,
눈보라가 내리는 백색의 계엄령.

> 쪼그마한 숯덩이만 한 게 짧은 날개를 파닥이며……
> 날아온다 꺼칠한 굴뚝새가
> 서둘러 뒷간에 몸을 감춘다.
> 그 어디에 부리부리한 솔개라도 도사리고 있다는 것일까.
>
> 길 잃고 굶주리는 산짐승들 있을 듯
> 눈 더미의 무게로 소나무 가지들이 부러질 듯
> 다투어 몰려오는 힘찬 눈보라의 군단,
> 때죽나무와 때 끓이는 외딴집 굴뚝에
> 해일처럼 굽이치는 백색의 산과 골짜기에
> 눈보라가 내리는
> 백색의 계엄령.
>
> - 최승호, 「대설주의보」

(1) 아래는 (가), (나)를 정리한 글이다. ⓐ, ⓑ에 들어갈 시어를 각각 찾아 쓰시오. (각 1.5점)

(가)의 화자는 비둘기가 노닐던 한때의 (ⓐ)을/를 알고 있지만, 지금은 비어 버린 집 통만 삭고 있을 뿐이다. (나)는 휘몰아치는 눈보라를 '(ⓑ)'에 빗대어 억압적인 상황을 드러낸다.

2번 (1) 답안 작성란	
(1) ⓐ	1.5점
(1) ⓑ	1.5점

(2) 아래 <보기>의 ㄱ~ㅁ 가운데 (가)에서 생명력을 잃은 비둘기의 처지를 드러내는 시구 두 개를 찾아 기호를 쓰시오. (각 1.5점)

< 보 기 >

ㄱ. 피 한 방울 나지 않는다.
ㄴ. 비둘기가 노닐던 한때의 지붕마루를
ㄷ. 잿가루 하나 남지 않는다.
ㄹ. 굴뚝새가 눈보라 속으로 날아간다.
ㅁ. 서둘러 뒷간에 몸을 감춘다.

2번 (2) 답안 작성란	
(2)①	1.5점
(2)②	1.5점

(3) (가)의 마지막 행 ‘차라리 죽지 못해 그는 탈이다.’에 담긴 의미를 60자 이내(띄어쓰기 포함)의 한 문장으로 쓰시오. (4점)

2번 (3) 답안 작성란

서술 · 60자 이내(띄어쓰기 포함) · 4점 — 한 칸에 한 글자(띄어쓰기도 한 칸)